



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Séance 4 - Cahier élève

Listes, tuples, dictionnaires et tables CSV

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Nom :

Mes objectifs

- ☐ maîtriser indexation et longueur ;
- ☐ comprendre mutation et aliasing ;
- ☐ utiliser listes et dictionnaires ;
- ☐ importer une table CSV ;
- ☐ filtrer, trier et contrôler des données ;

Rituel sans ordinateur

Question 1

Pour `L = [4, 8, 15, 16]`, donner `L[1]`, `len(L)` et le dernier indice.

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :

Question 2

Prédire la valeur de `a` :

```
a = [1, 2]
b = a
b.append(3)
```

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :

Notions de cours

Listes

- premier élément : `L[0]` ;
- dernier élément : `L[-1]` ;
- longueur : `len(L)` ;
- ajout : `L.append(x)` ;
- parcours : `for valeur in L:` ;
- compréhension : `[x*x for x in L if x >= 0]`.

Alias

```
a = [1, 2]
b = a
b.append(3)
```

`a` et `b` désignent la même liste. Pour une copie superficielle : `b = a.copy()`.

Dictionnaires

```
mesure = {"id": "C01", "temperature": 28.4}
```

Parcours : `for cle, valeur in mesure.items():`.

CSV

La bibliothèque standard `csv` permet d'importer une table. Chaque ligne peut devenir un dictionnaire avec `csv.DictReader`.

Activité commune - index, longueur et mutation

```
L = [4, 8, 15, 16]
```

Expression	Valeur
<code>L[0]</code>	
<code>L[1]</code>	
<code>len(L)</code>	
<code>L[len(L)-1]</code>	

Alias

Prédire puis exécuter :

```
a = [1, 2]
b = a
b.append(3)
print(a)
```

Expliquer le résultat.

Parcours Fondations - Ahmad

1. Corriger cinq expressions d'indexation.
2. Écrire une boucle qui double chaque valeur sans modifier la liste d'origine.
3. Construire un dictionnaire décrivant une mesure.
4. Parcourir `keys`, `values` et `items`.
5. Importer `mesures_capteurs.csv` et afficher les identifiants.

Parcours Fiabilisation - Ahmed

1. Démontrer un effet d'aliasing et le corriger.
2. Construire une compréhension filtrant les alertes.
3. Valider chaque ligne du CSV.
4. Détecter un identifiant dupliqué.
5. Trier les mesures par température puis par identifiant.

Plan de code ou pseudo-code

Tests prévus avant exécution

Test	Entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Validé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Journal de débogage

Symptôme observé	Hypothèse	Modification testée	Résultat

Trace écrite personnelle

Exit ticket

1. Une construction Python que je sais utiliser :

2. Un test qui m'a aidé :

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :